



Multivibradores

Introdução



- O sinal de clock usado nos circuitos digitais deve ter características muito bem definidas, pois precisam ser reconhecidos por esses circuitos.
- Qualquer alteração na forma de onda de um sinal de clock pode levar o circuito a não reconhecê-lo, como ainda entrar num comportamento instável que afeta todo o seu funcionamento.

Classificação

Biestável

- Dois estados estável
- Flip flop

MULTIVIBRADOR
BIESTÁVEL
MONOESTÁVEL
ASTÁVEL



Classificação

Monoestável

- Apenas 1 estado estável, 0 ou 1
- Temporizador

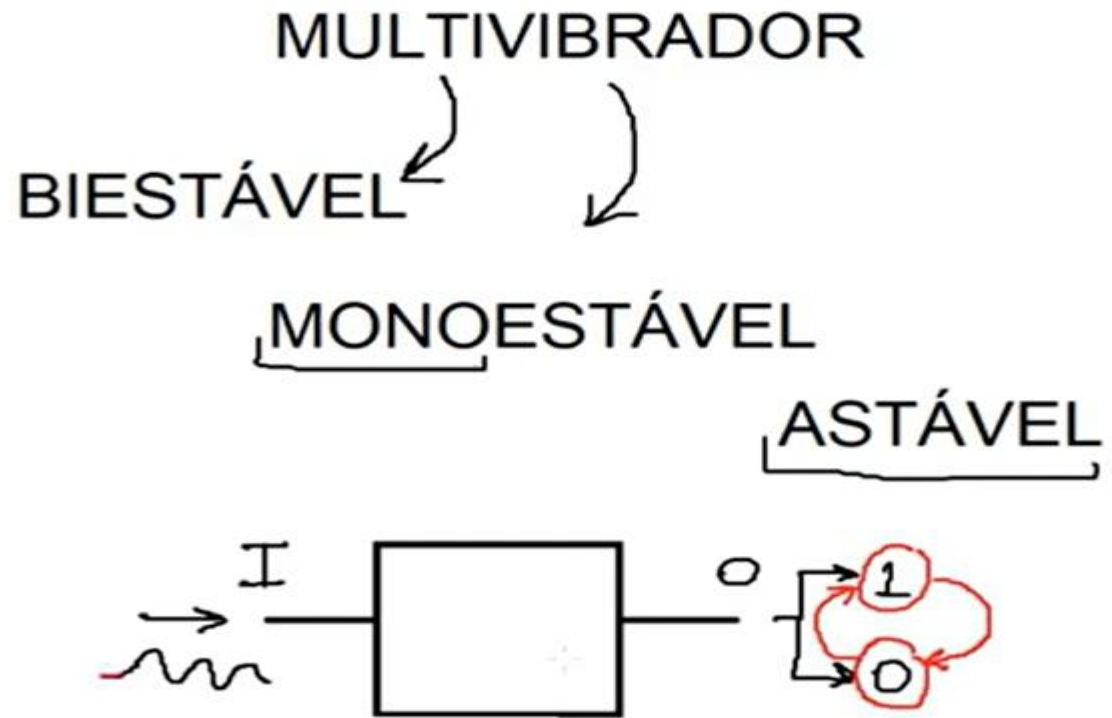
MULTIVIBRADOR
BIESTÁVEL
MONOESTÁVEL
ASTÁVEL



Classificação

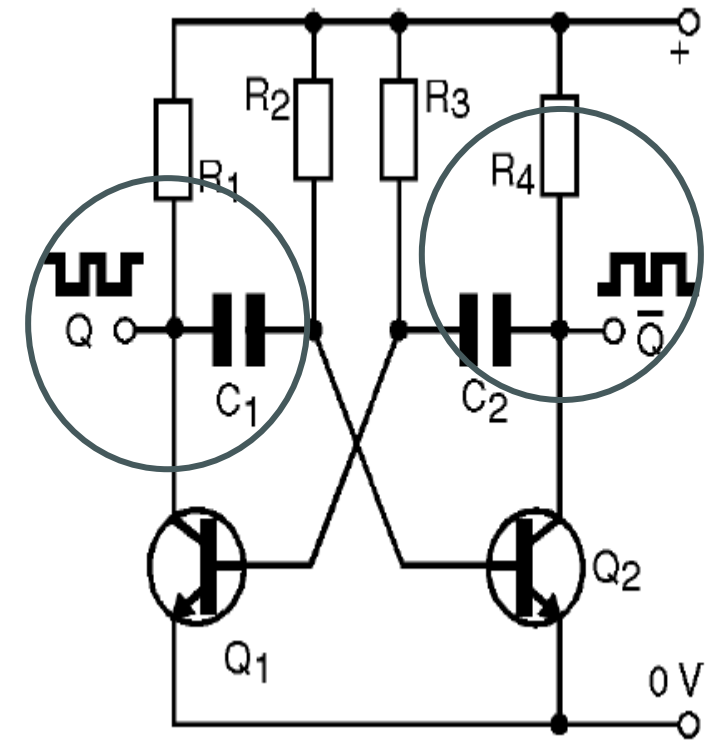
Astável

- Geração de sinal de clock



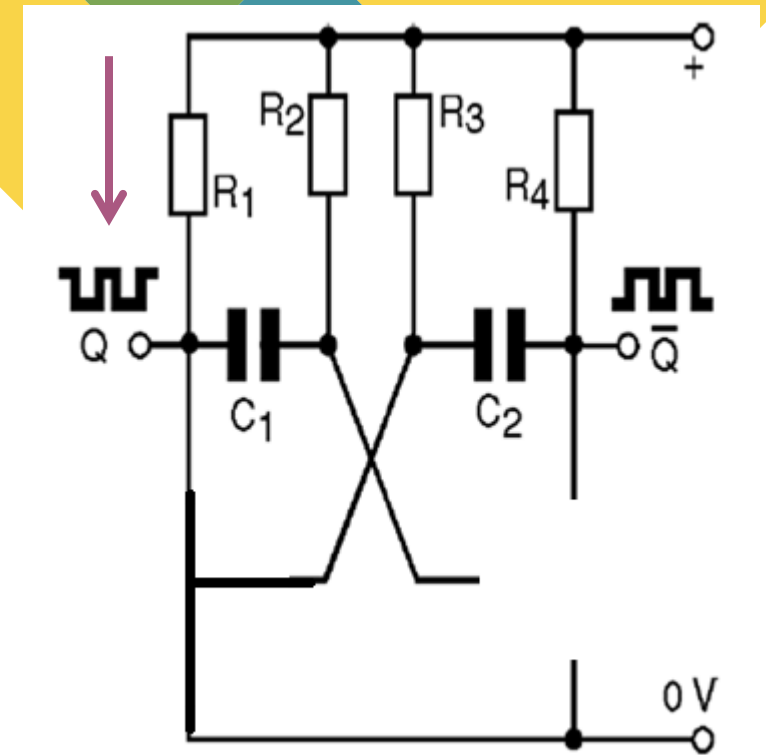
Multivibrador astável com transistores

- A frequência é determinada por dois capacitores e dois resistores, ou seja, por uma constante de tempo RC destes componentes. Dizemos que este tipo de oscilador é do tipo RC .
- Quando a alimentação é estabelecida um dos transistores conduz mais do que outro e, inicialmente, podemos ter, por exemplo, Q_1 saturado e Q_2 cortado.
- **Com Q_1 saturado** o capacitor C_1 carrega-se via R_1 de modo que a tensão no capacitor sobe gradualmente até o ponto em que, estando carregado, o transistor Q_2 é polarizado no sentido de conduzir.
- Quando isso ocorre, Q_2 tem um dos seus terminais aterrado e descarrega-se. Nestas condições Q_1 vai ao corte e Q_2 satura. Agora é a vez de C_2 carregar-se até que ocorra novamente uma comutação dos transistores e um novo ciclo de funcionamento ocorra.



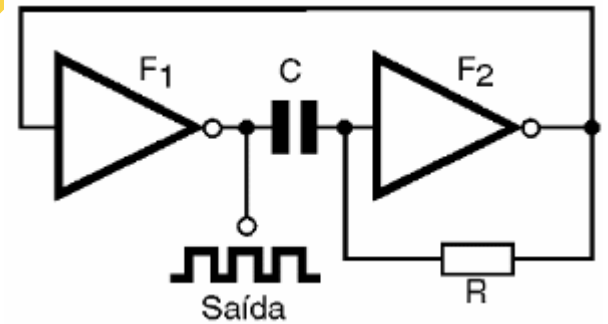
Multivibrador astável com transistores

- A frequência é determinada por dois capacitores e dois resistores, ou seja, por uma constante de tempo RC destes componentes. Dizemos que este tipo de oscilador é do tipo RC.
- Quando a alimentação é estabelecida um dos transistores conduz mais do que outro e, inicialmente, podemos ter, por exemplo, Q1 saturado e Q2 cortado.
- **Com Q1 saturado** o capacitor C1 carrega-se via R1 de modo que a tensão no capacitor sobe gradualmente até o ponto em que, estando carregado, o transistor Q2 é polarizado no sentido de conduzir.
- Quando isso ocorre, Q2 tem um dos seus terminais aterrado e descarrega-se. Nestas condições Q1 vai ao corte e Q2 satura. Agora é a vez de C2 carregar-se até que ocorra novamente uma comutação dos transistores e um novo ciclo de funcionamento ocorra.



Multivibrador Astáveis com funções lógicas

- Astável usando inversores
- Quando o inversor **F2 está com a saída no nível alto**, a saída de **F1 estará no nível baixo** o que fará com que o capacitor se carregue via R.
- Quando a tensão em C atinge o valor que provoca a comutação de F2, ele troca de estado e sua saída vai ao nível baixo.
- Nestas condições a saída de F1 vai ao nível alto. A partir desse momento o capacitor é "invertido" começando sua carga, mas com polaridade oposta até que novamente tenhamos o reconhecimento do nível de comutação e um novo ciclo tenha início.



Multivibrador Astáveis com funções lógicas



- Astável usando inversores
- É importante observar que, à medida que nos aproximamos da **frequência máxima** que o circuito integrado pode operar, o sinal começa a ter **suas bordas arredondadas**, deformando-se assim em relação a uma forma de onda retangular perfeita.
- Esse fato deve ser considerado nas aplicações mais críticas.

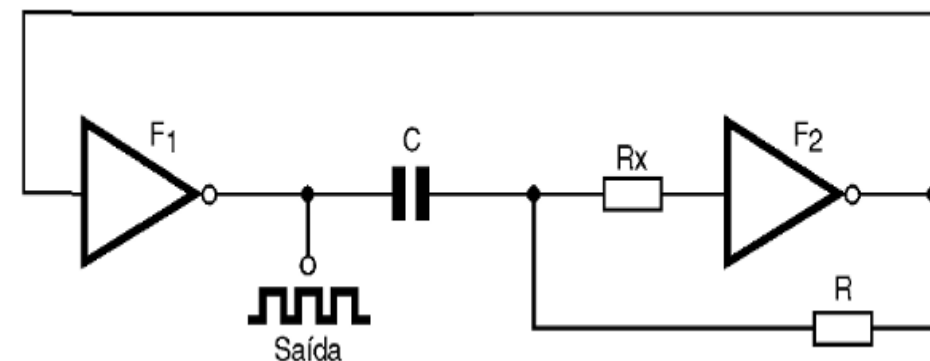
Melhorando o desempenho do circuito com um resistor adicional

Nos circuitos integrados CMOS costuma-se agregar nas entradas **diodos de proteção com a finalidade de protegê-los contra descargas estáticas.**

Estes diodos afetam o funcionamento dos osciladores podendo dificultar sua operação.

Uma maneira de se contornar o problema causado pela presença dos diodos consiste em se modificar o circuito agregando um resistor adicional.

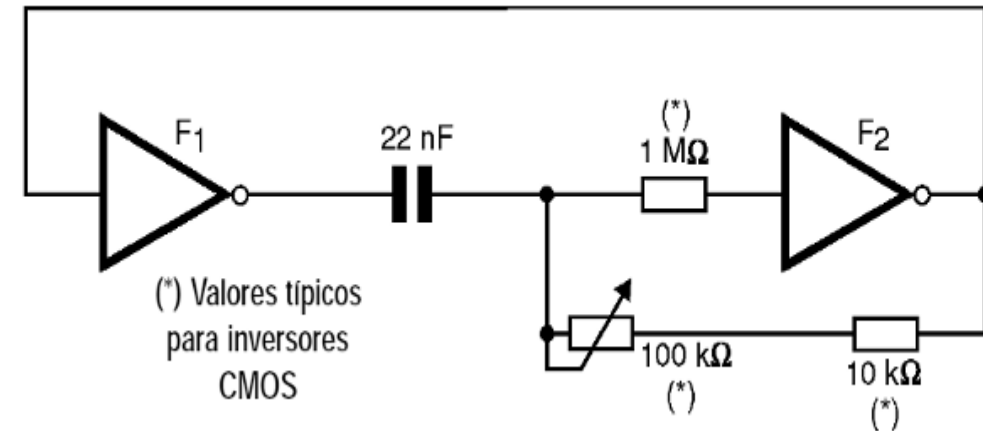
Este resistor R_x deve ser pelo menos 10 vezes maior que R . Valores da ordem de 1 M ohms são os mais usados na prática de modo a não afetar a frequência de operação, com isso, manter a estabilidade de funcionamento do circuito.



Agregando um controle de frequencia

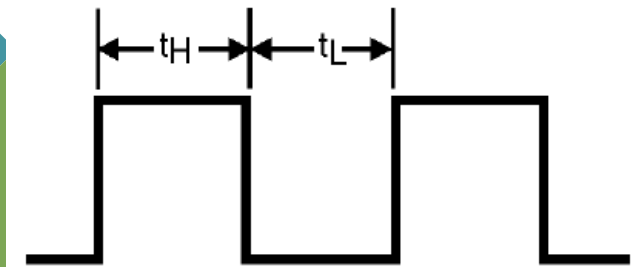
Como o resistor variável é 10 vezes maior do que o resistor que está em série, a faixa de frequências obtida variará numa razão de 10 para 1.

- Assim, se a frequência mínima for de 100 Hz, a máxima será de 1000 Hz. Veja que não é recomendável que o resistor em série seja muito pequeno, menor que 10 k ohms dadas às características do circuito.



Alterando o ciclo ativo com o uso de diodos

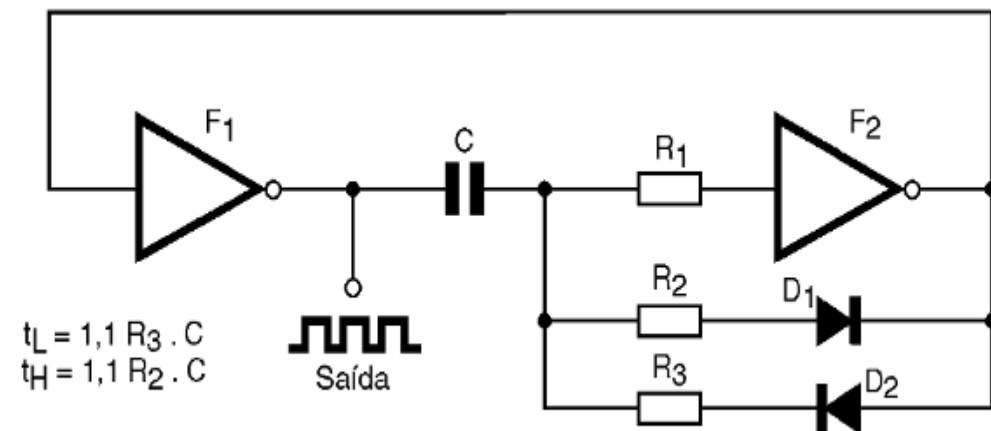
- O capacitor vai carregar-se via R1 e descarregar-se via D2, o que significa tempos diferentes para a saída no nível alto e baixo.



$t_H = t_L \rightarrow 50\%$ de ciclo ativo

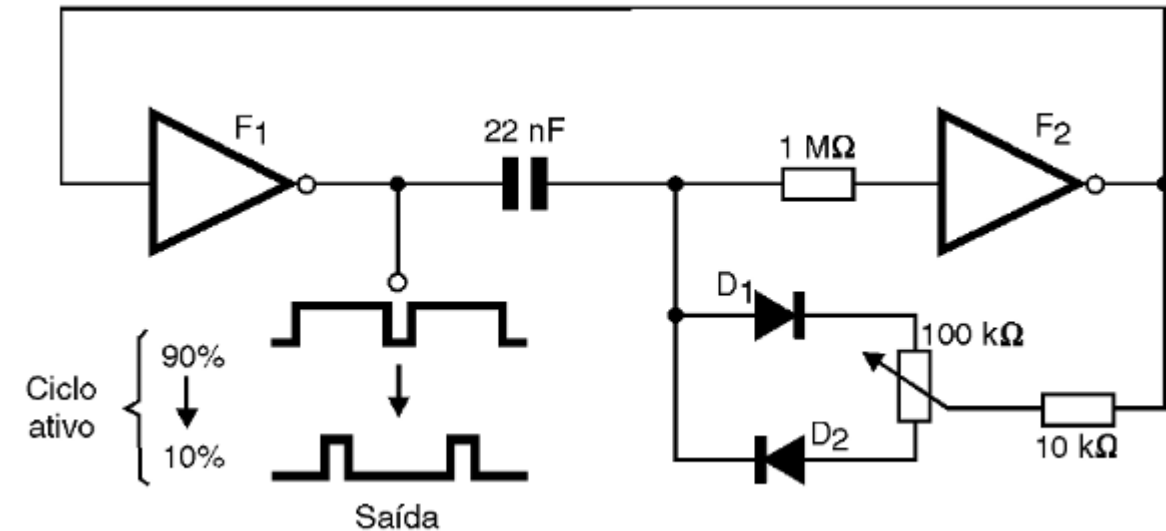
t_H = tempo no nível alto (HIGH)

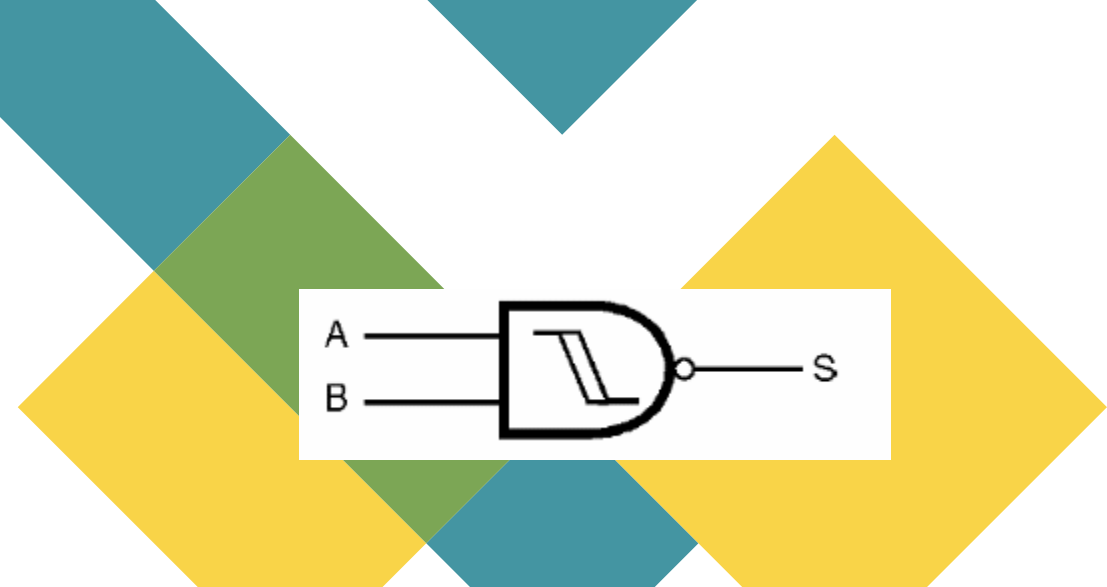
t_L = tempo no nível baixo (LOW)



Controlando o ciclo ativo

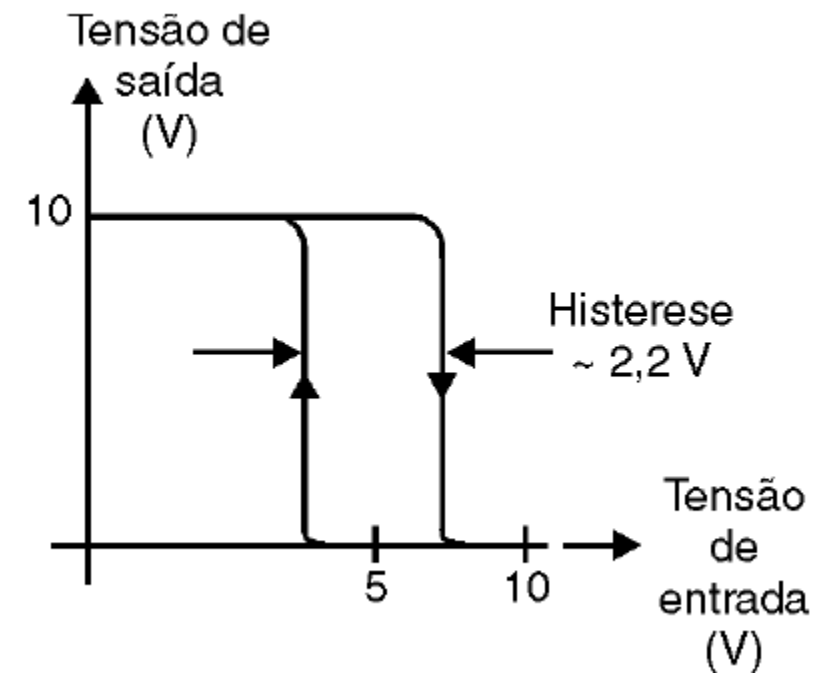
- Para se obter um ajuste do ciclo ativo pode-se agregar um potenciômetro ou trimpot ao circuito que vai determinar os percursos para as correntes de carga e descarga do capacitor





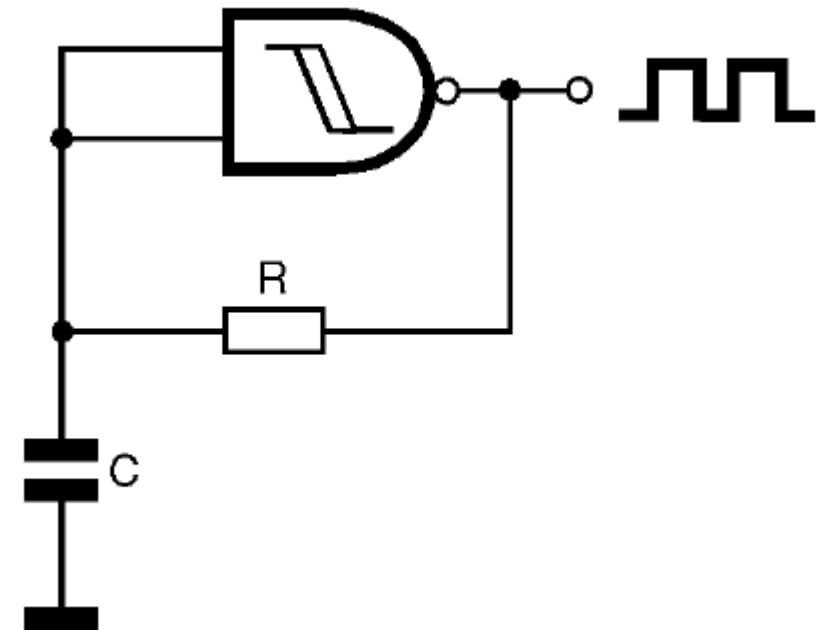
b) Oscilador com disparador

- Uma característica, não muito desejada quando se deseja usar uma função como osciladora, **é o tempo de comutação** quando o nível lógico é reconhecido na entrada
- **Um tipo de função lógica importante que tem tempos reduzidos de comutação é a formada por circuitos disparadores, ou "triggers"**
- Esta característica mostra que, quando o circuito reconhece o nível lógico necessário à comutação, a saída passa de um nível a outro numa velocidade muito grande, ou seja, há uma comutação muito rápida.



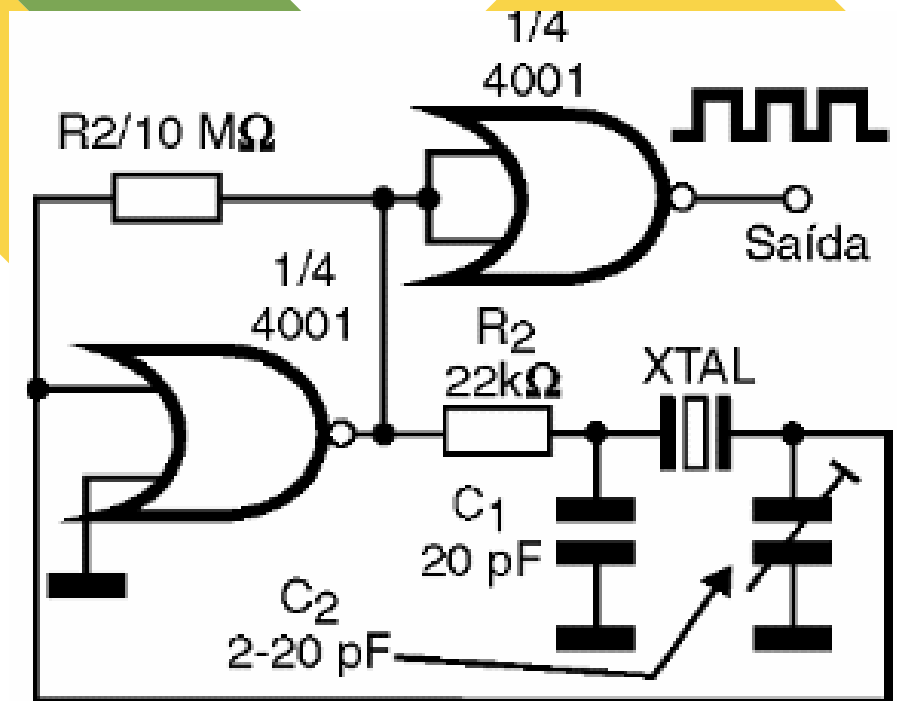
Oscilador com o 4093

- Neste circuito, o capacitor se carrega através do resistor quando a saída da porta (ligada como inversor) **está no nível alto**, e se descarrega quando está no nível baixo, produzindo um sinal com ciclo ativo bem próximo de 50%.
- Para um 4093, esse limite está em torno de 12 MHz para uma alimentação de 15 V, caindo para 4 MHz com 5 V.

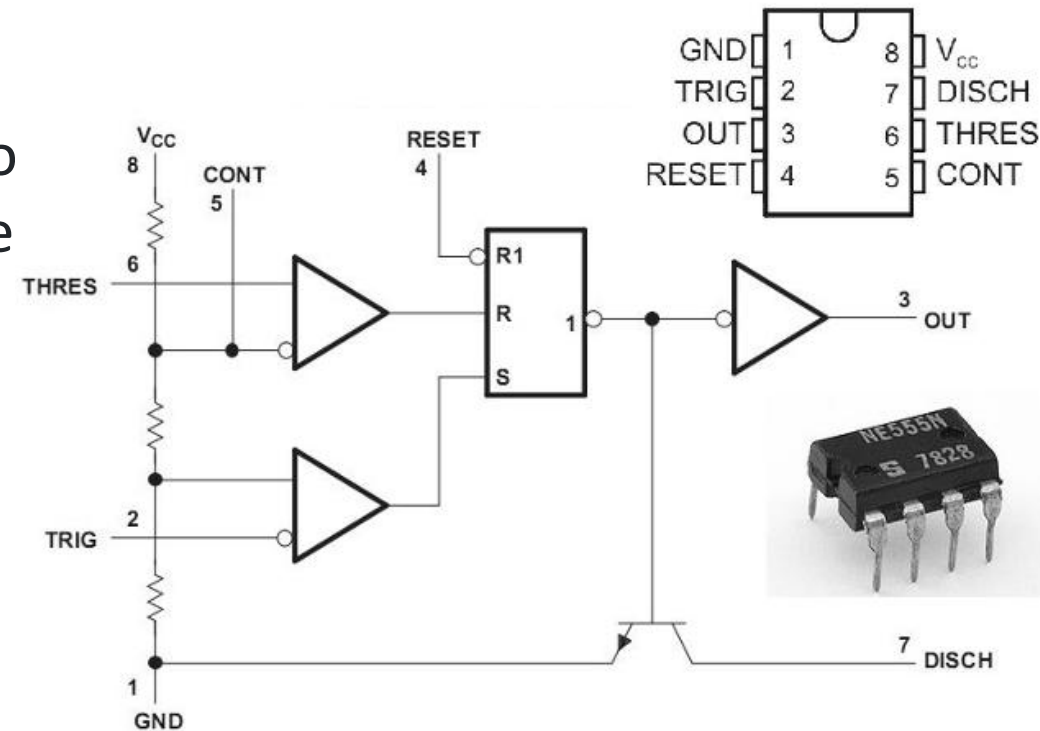


Oscilador com cristal

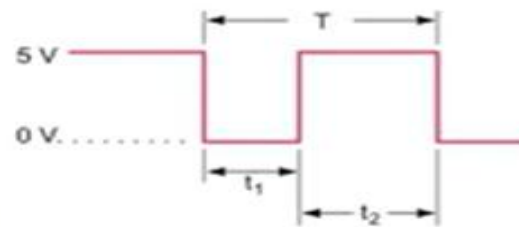
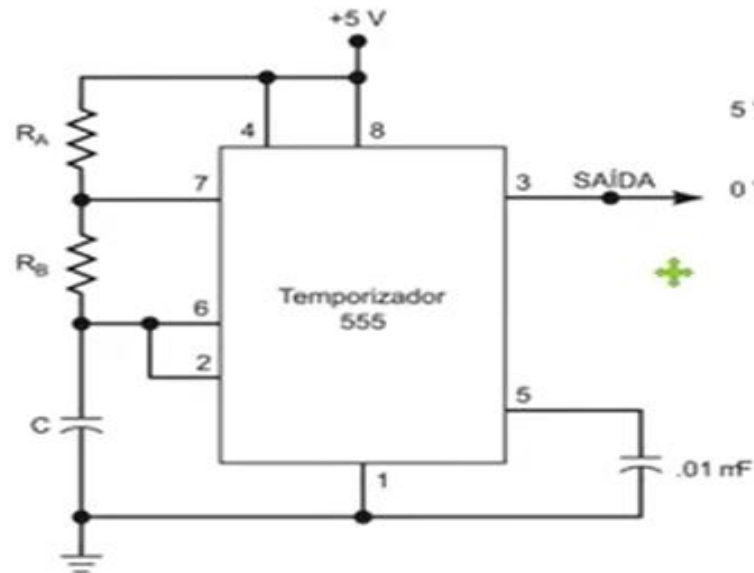
- O **cristal de quartzo é um elemento importante** no controle de frequência de um circuito. Os cristais oscilam em frequências determinadas pelo seu corte. Assim, eles podem ser usados para manter a frequência fixa num circuito dentro de estreitos limites.
- O cristal serve de elemento de realimentação, **determinando a frequência básica** de operação. Existe no circuito um capacitor ajustável que permite variar a frequência levemente em torno do valor determinado pelas características do circuito.
- Trata-se de uma **espécie de ajuste fino de frequência** e que também ajuda a partida do oscilador, facilitando sua entrada em funcionamento no momento em que ele é ligado.



-
- A decorative graphic in the bottom right corner consisting of several overlapping geometric shapes. There are teal-colored triangles and a larger green parallelogram, all overlapping with a large yellow parallelogram. The shapes are arranged in a way that creates a sense of depth and movement.



Aplicação (Astável)



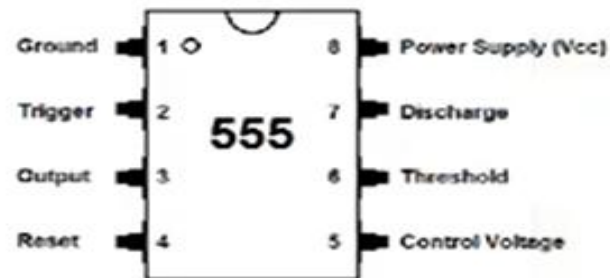
$$\begin{aligned}t_1 &= 0,693 R_B C \\t_2 &= 0,693 (R_A + R_B) C \\T &= t_1 + t_2 \\f\text{req\u00fcncia} &= 1/T \\c\text{iclo de trabalho} &= t_2/T \times 100\%\end{aligned}$$

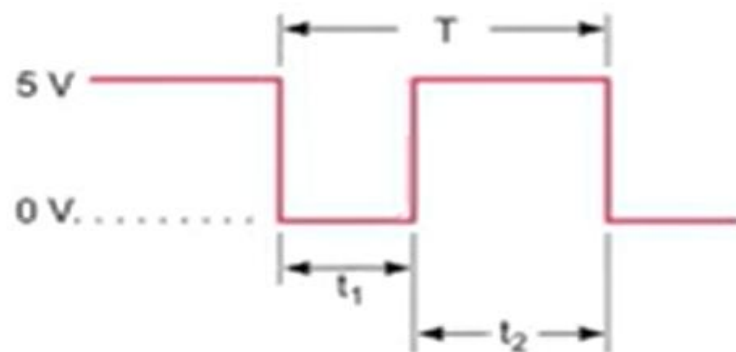
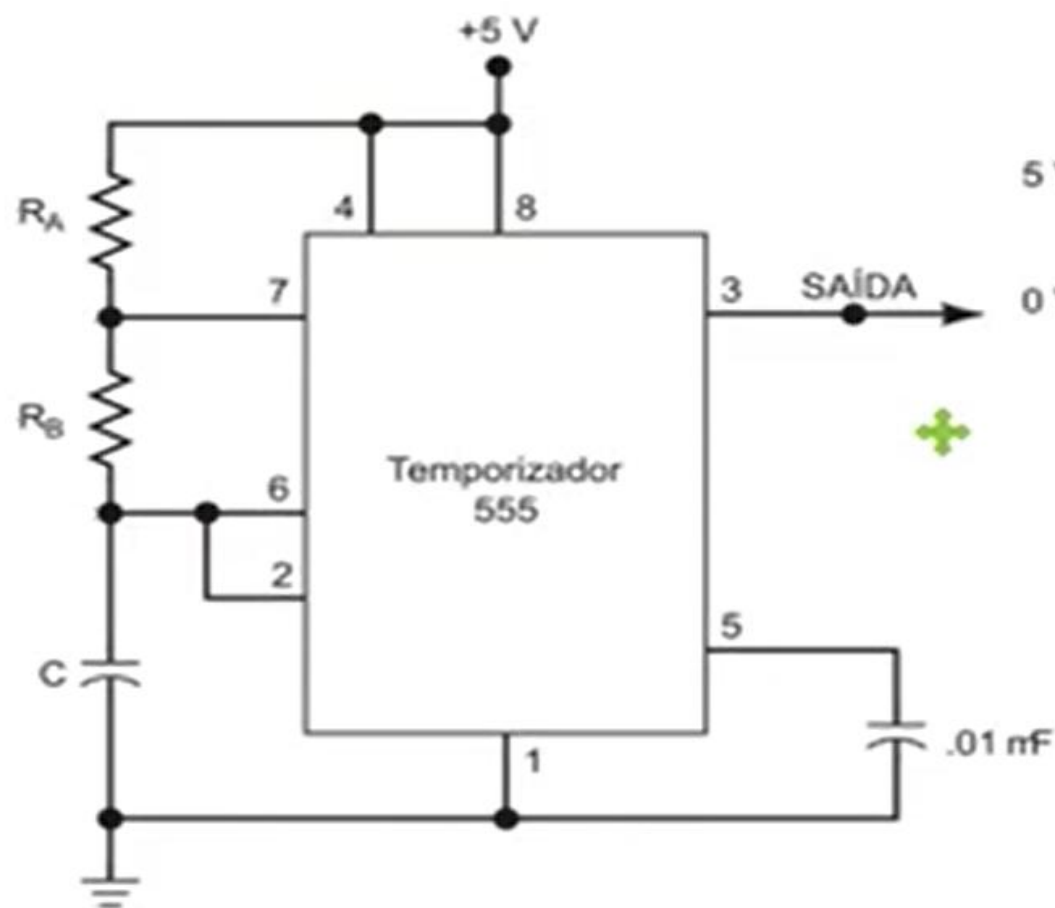
$$R_A \geq 1 \text{ k}\Omega$$

$$C \geq 500 \text{ pF}$$

$$R_A + R_B \leq 6,6 \text{ M}\Omega$$

$T_2 > T_1$, ent\u00e3o, ciclo de trabalho sempre ser\u00e1 $> 50\%$





$$t_1 = 0,693 R_B C$$

$$t_2 = 0,693 (R_A + R_B) C$$

$$T = t_1 + t_2$$

$$\text{frequência} = 1/T$$

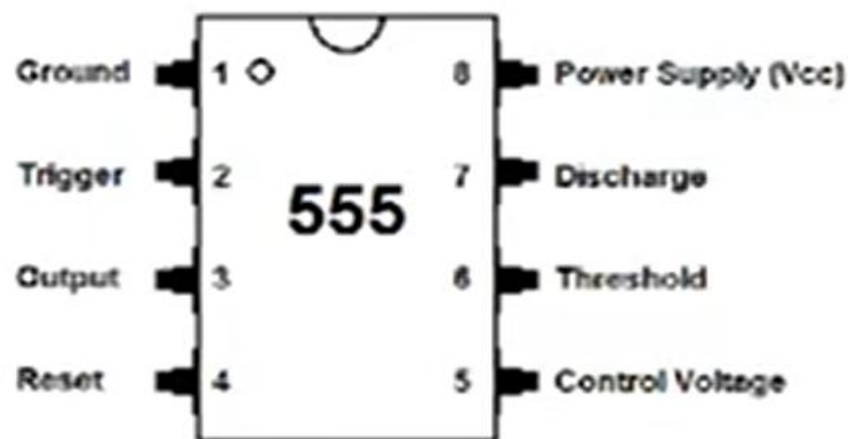
$$\text{ciclo de trabalho} = t_2/T \times 100\%$$

$$R_A \geq 1 \text{ k}\Omega$$

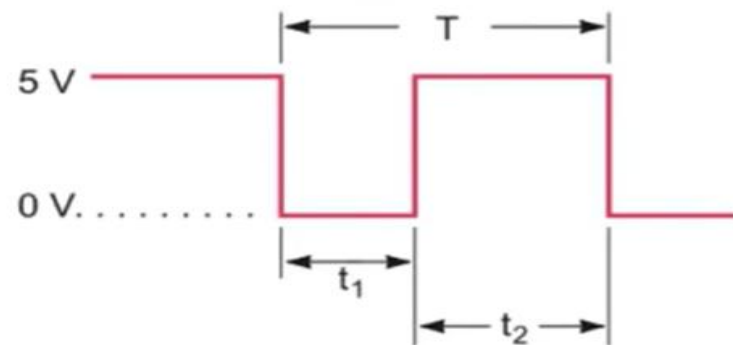
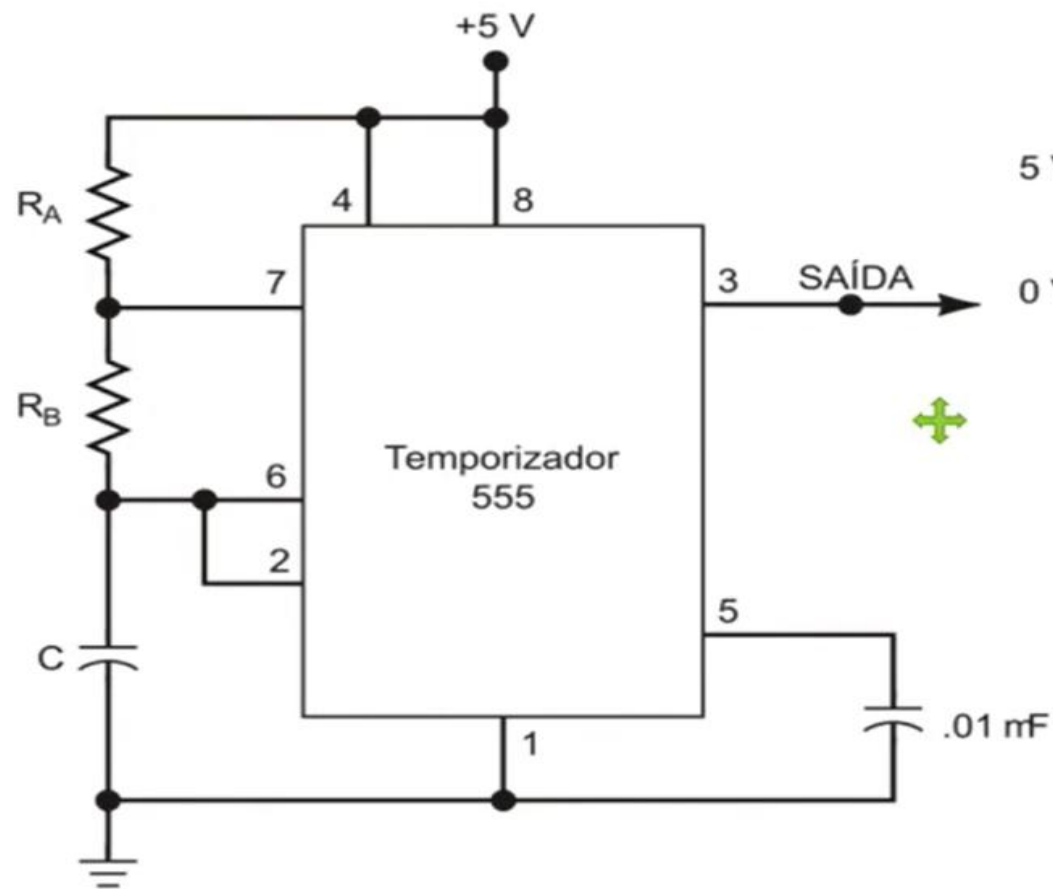
$$C \geq 500 \text{ pF}$$

$$R_A + R_B \leq 6,6 \text{ M}\Omega$$

$T_2 > T_1$, então, ciclo de trabalho sempre será $> 50\%$



$$D.T = 90$$



$$t_1 = 0,693 R_B C$$

$$t_2 = 0,693 (R_A + R_B) C$$

$$T = t_1 + t_2$$

$$\text{frequência} = 1/T$$

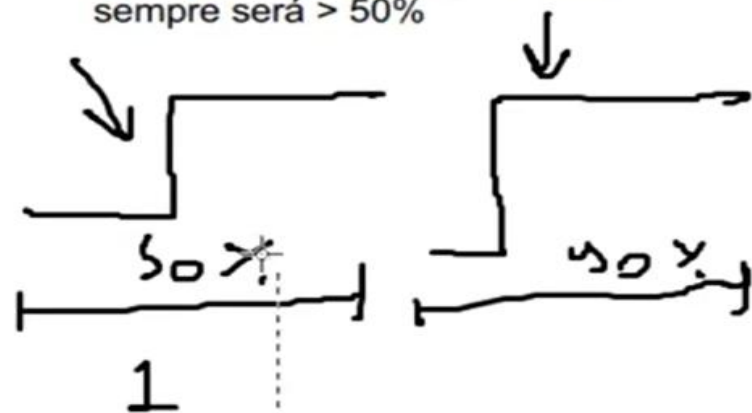
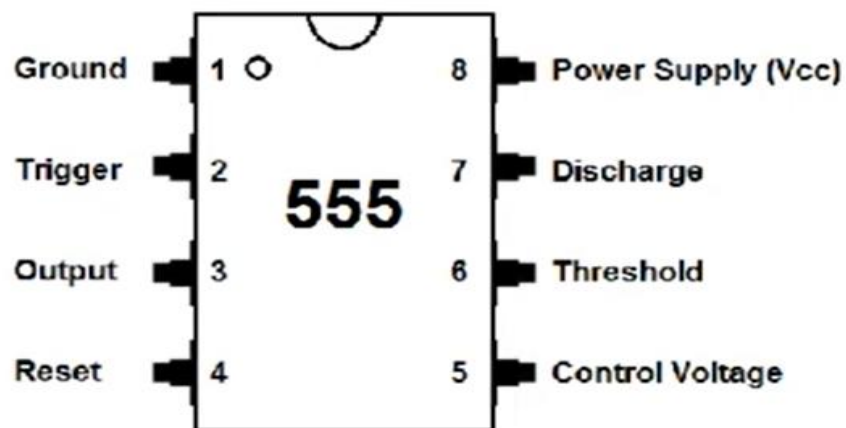
$$\text{ciclo de trabalho} = t_2/T \times 100\%$$

$$R_A \geq 1 \text{ k}\Omega$$

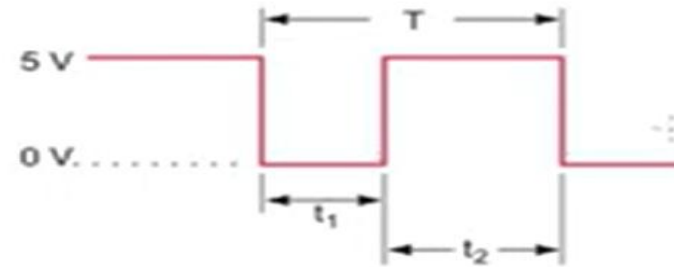
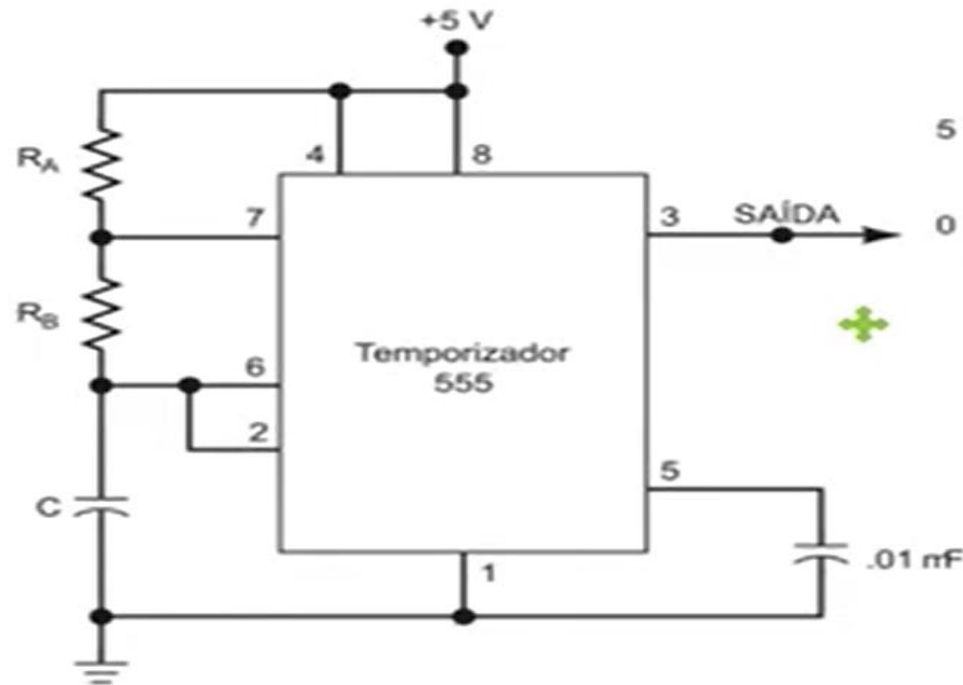
$$C \geq 500 \text{ pF}$$

$$R_A + R_B \leq 6,6 \text{ M}\Omega$$

$T_2 > T_1$, então, ciclo de trabalho sempre será $> 50\%$



Pinagem



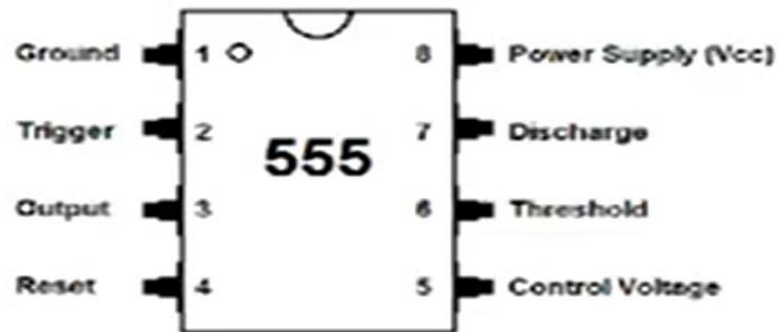
$$\begin{aligned} t_1 &= 0,693 R_B C \\ t_2 &= 0,693 (R_A + R_B) C \\ T &= t_1 + t_2 \\ \text{frequência} &= 1/T \\ \text{ciclo de trabalho} &= t_2/T \times 100\% \end{aligned}$$

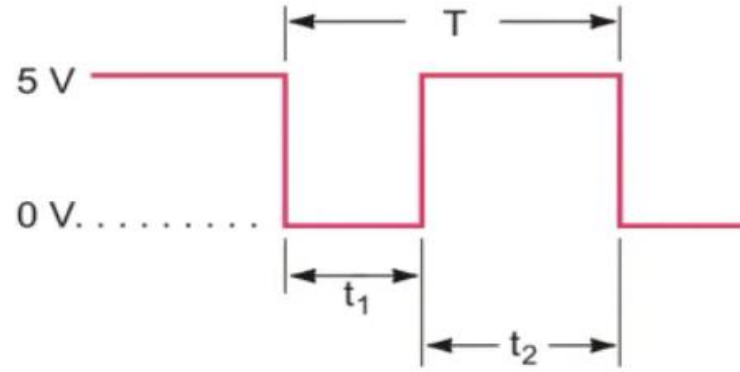
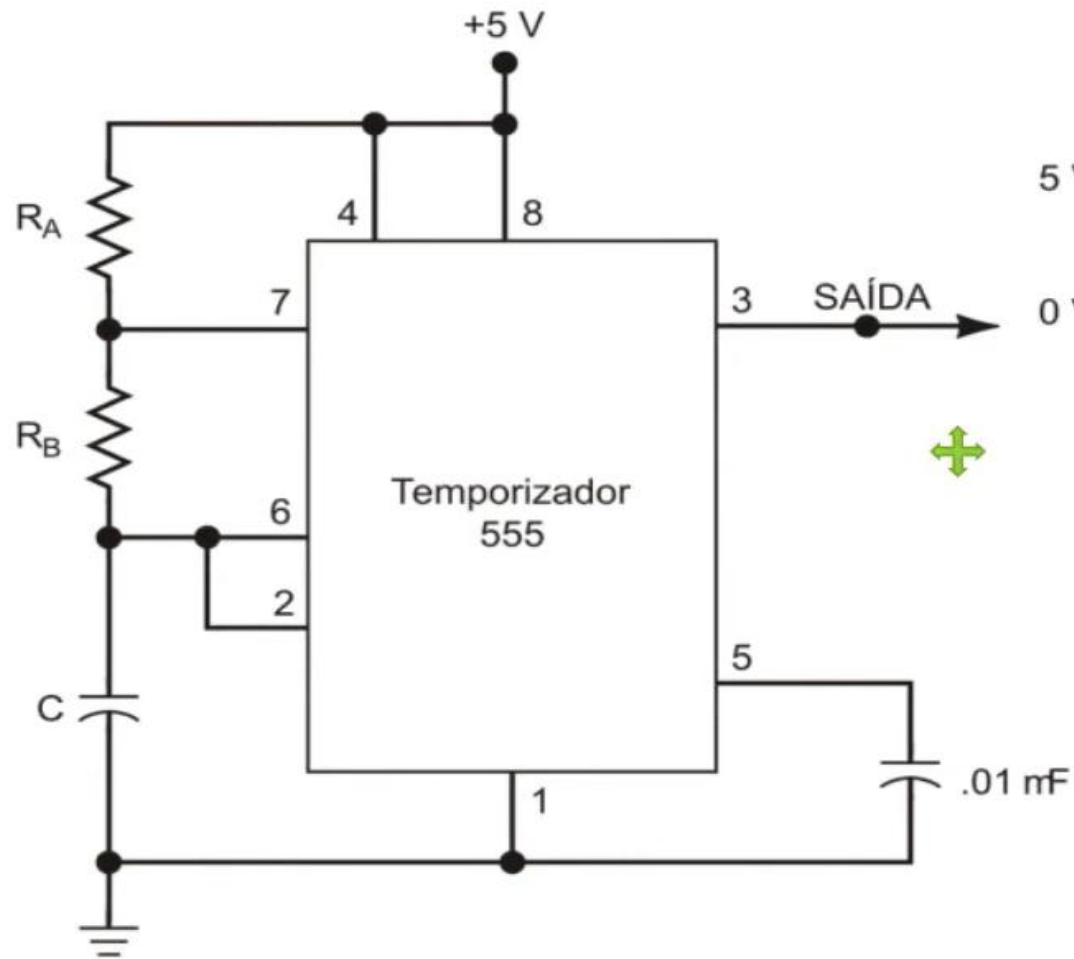
$$R_A \geq 1 \text{ k}\Omega$$

$$C \geq 500 \text{ pF}$$

$$R_A + R_B \leq 6,6 \text{ M}\Omega$$

$T_2 > T_1$, então, ciclo de trabalho sempre será $> 50\%$



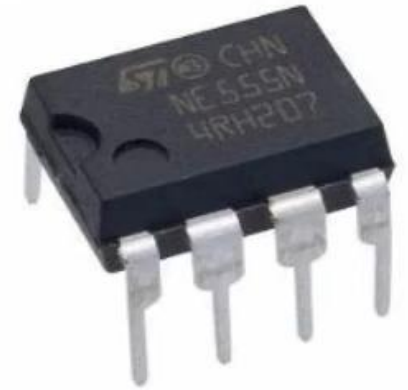


$$\begin{aligned}
 t_1 &= 0,693 R_B C \\
 t_2 &= 0,693 (R_A + R_B) C \\
 T &= t_1 + t_2 \\
 \text{frequência} &= 1/T \\
 \text{ciclo de trabalho} &= t_2/T \times 100\%
 \end{aligned}$$

$$R_A \geq 1 \text{ k}\Omega$$

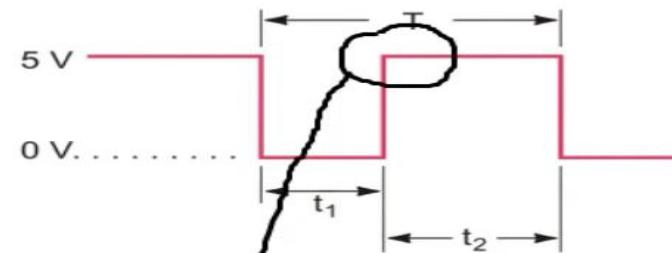
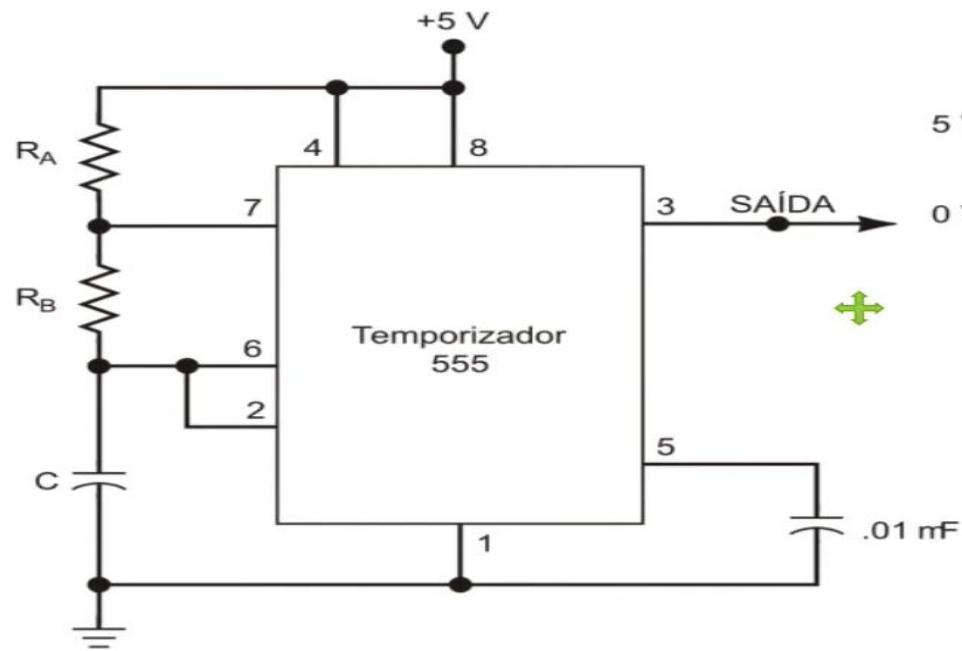
$$C \geq 500 \text{ pF}$$

$$R_A + R_B \leq 6,6 \text{ M}\Omega$$



$$\begin{aligned}
 C &= 10 \mu\text{F} \\
 t_1 &= 0,5 \rightarrow R_B = \frac{t_1}{0,693 \cdot C} = 72150 \Omega
 \end{aligned}$$

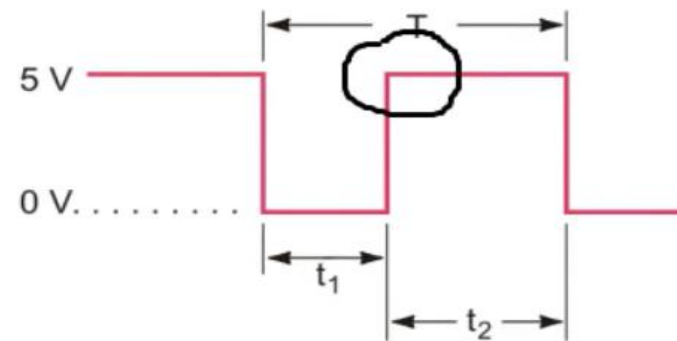
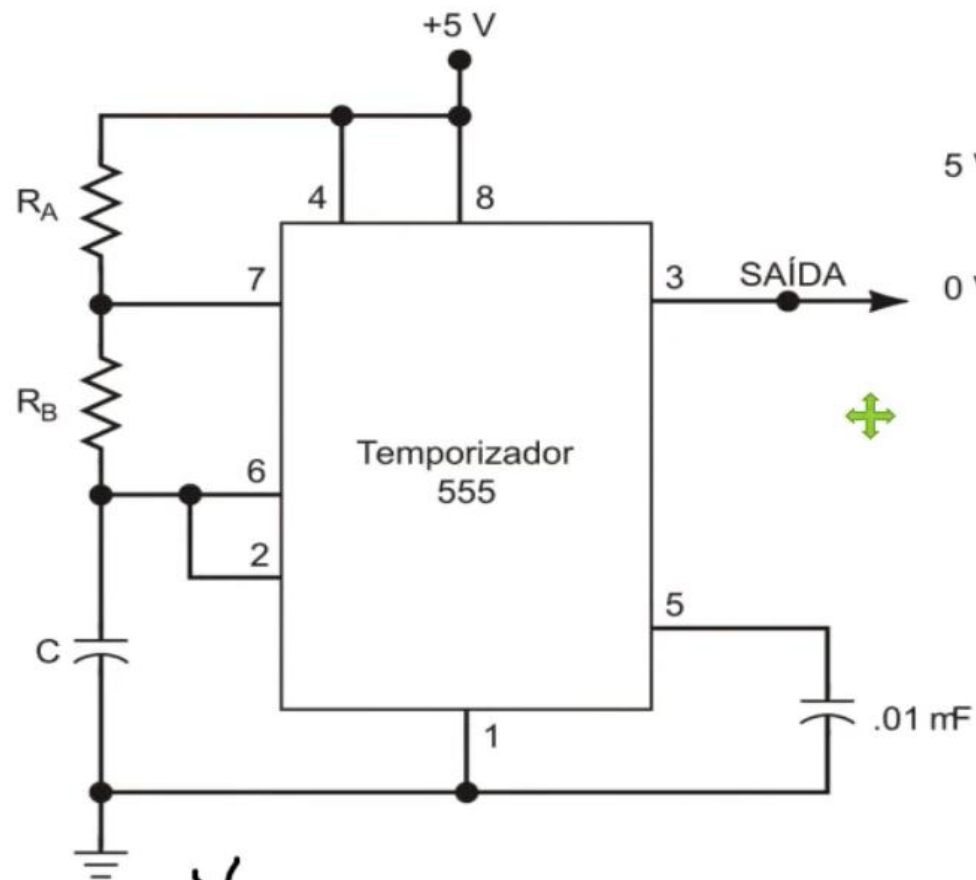
Frequências baixas e altas



$$\begin{aligned} t_1 &= 0,693 R_B C \\ t_2 &= 0,693 (R_A + R_B) C \\ T &= t_1 + t_2 \\ \text{frequência} &= 1/T \\ \text{ciclo de trabalho} &= t_2/T \times 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_A &\geq 1 \text{ k}\Omega \\ C &\geq 500 \text{ pF} \\ R_A + R_B &\leq 6,6 \text{ M}\Omega \end{aligned}$$





$$t_1 = 0,693 R_B C$$

$$t_2 = 0,693 (R_A + R_B) C$$

$$T = t_1 + t_2$$

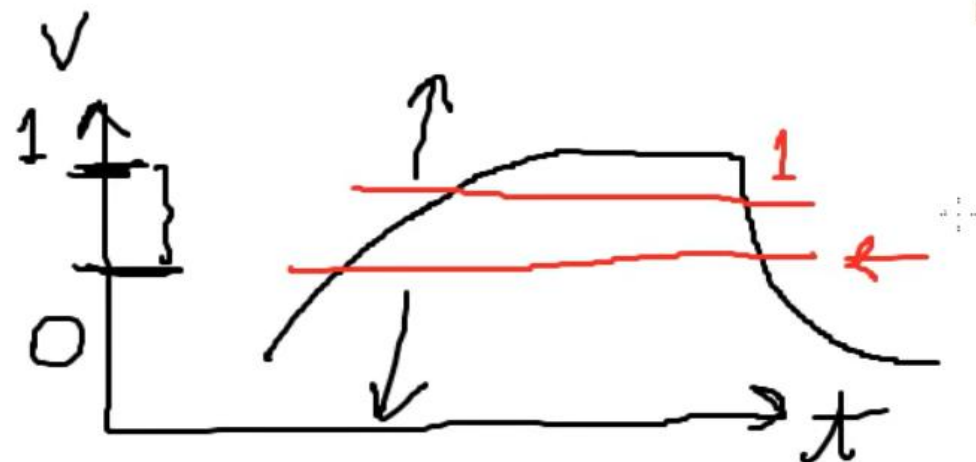
$$\text{frequência} = 1/T$$

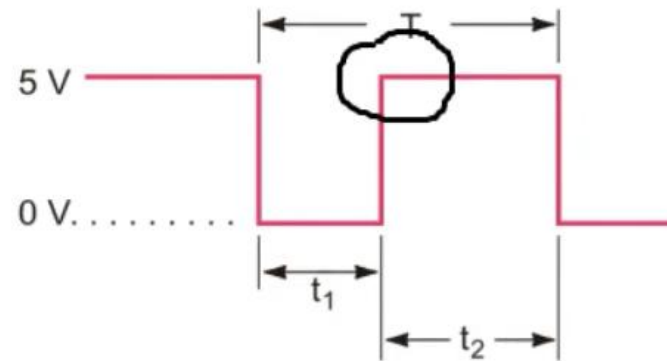
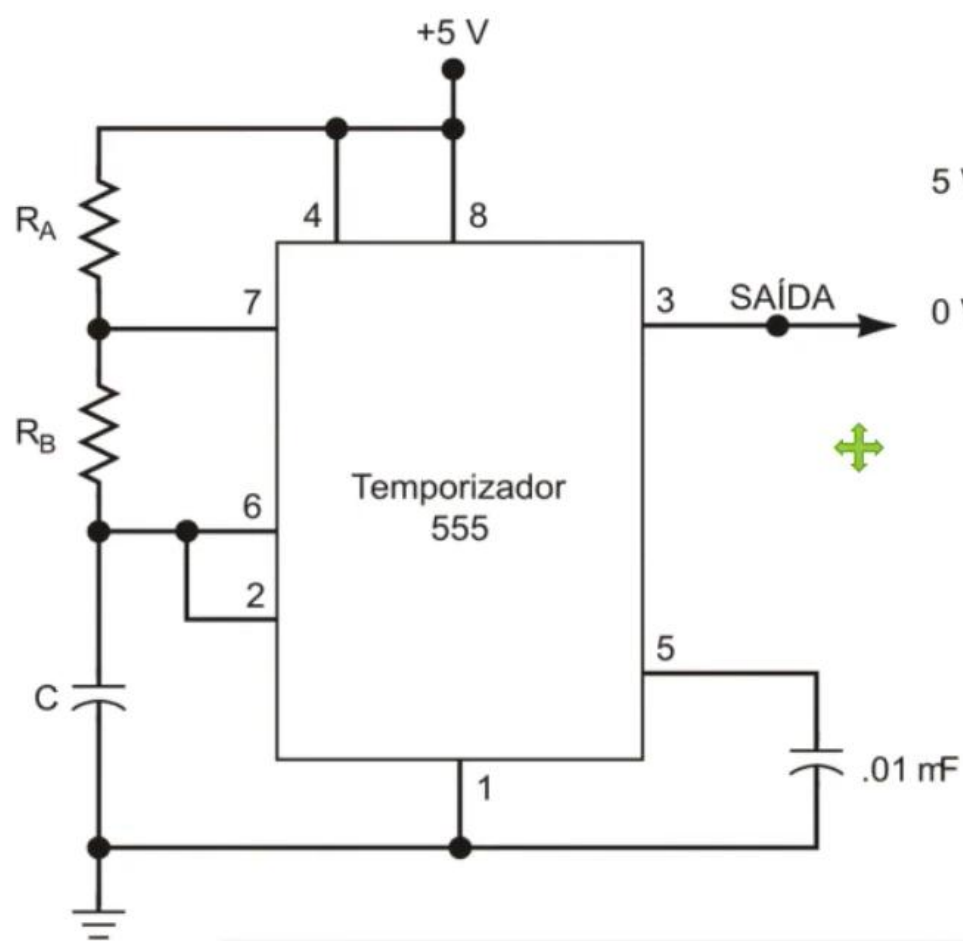
$$\text{ciclo de trabalho} = t_2/T \times 100\%$$

$$R_A \geq 1 \text{ k}\Omega$$

$$C \geq 500 \text{ pF}$$

$$R_A + R_B \leq 6,6 \text{ M}\Omega$$





$$t_1 = 0,693 R_B C$$

$$t_2 = 0,693 (R_A + R_B) C$$

$$T = t_1 + t_2$$

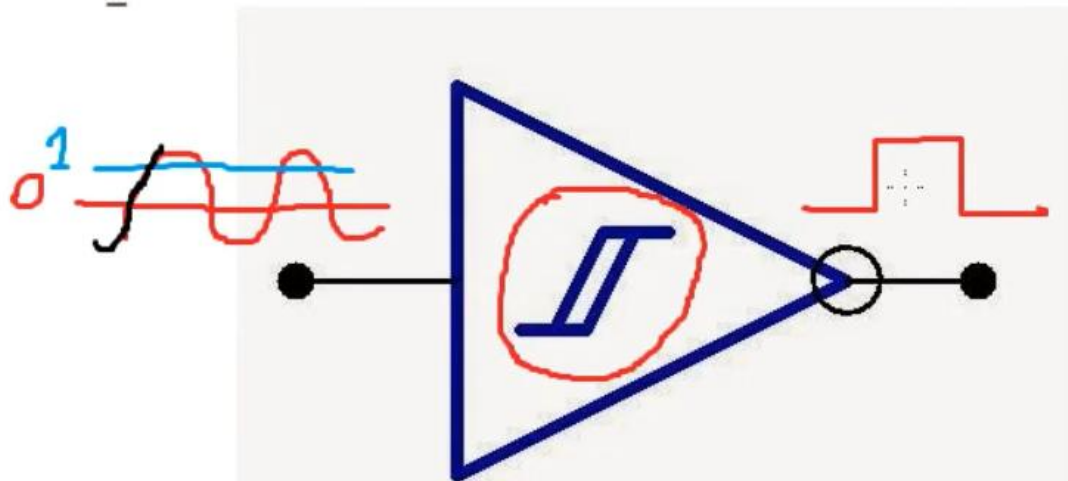
$$\text{frequência} = 1/T$$

$$\text{ciclo de trabalho} = t_2/T \times 100\%$$

$$R_A \geq 1 \text{ k}\Omega$$

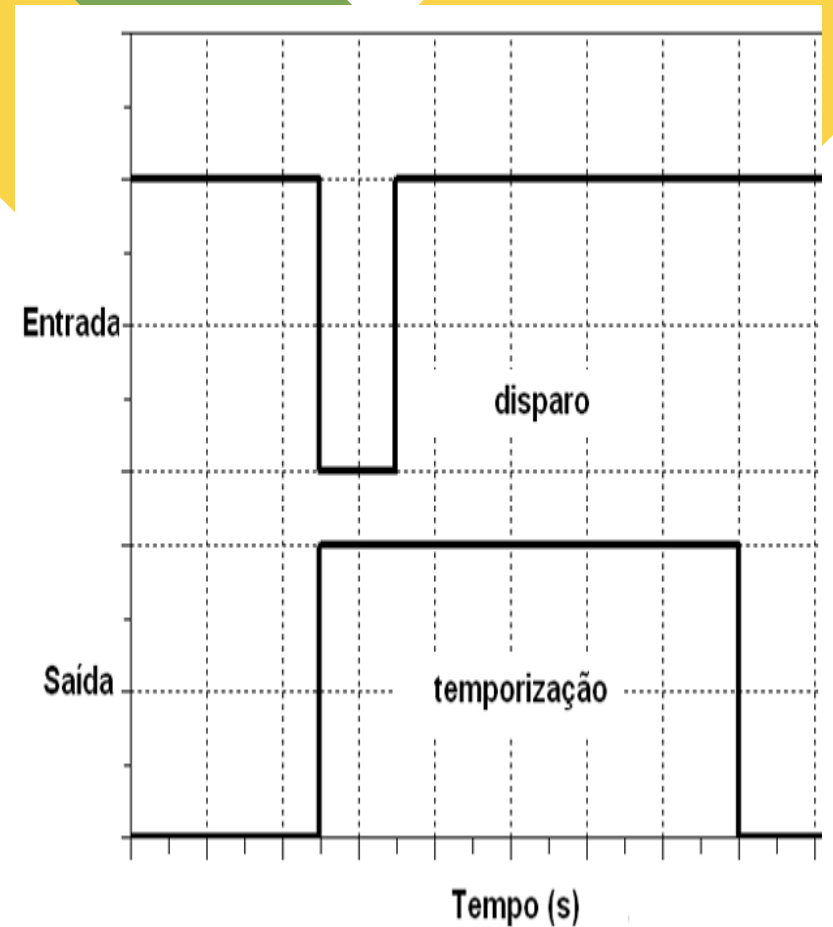
$$C \geq 500 \text{ pF}$$

$$R_A + R_B \leq 6,6 \text{ M}\Omega$$

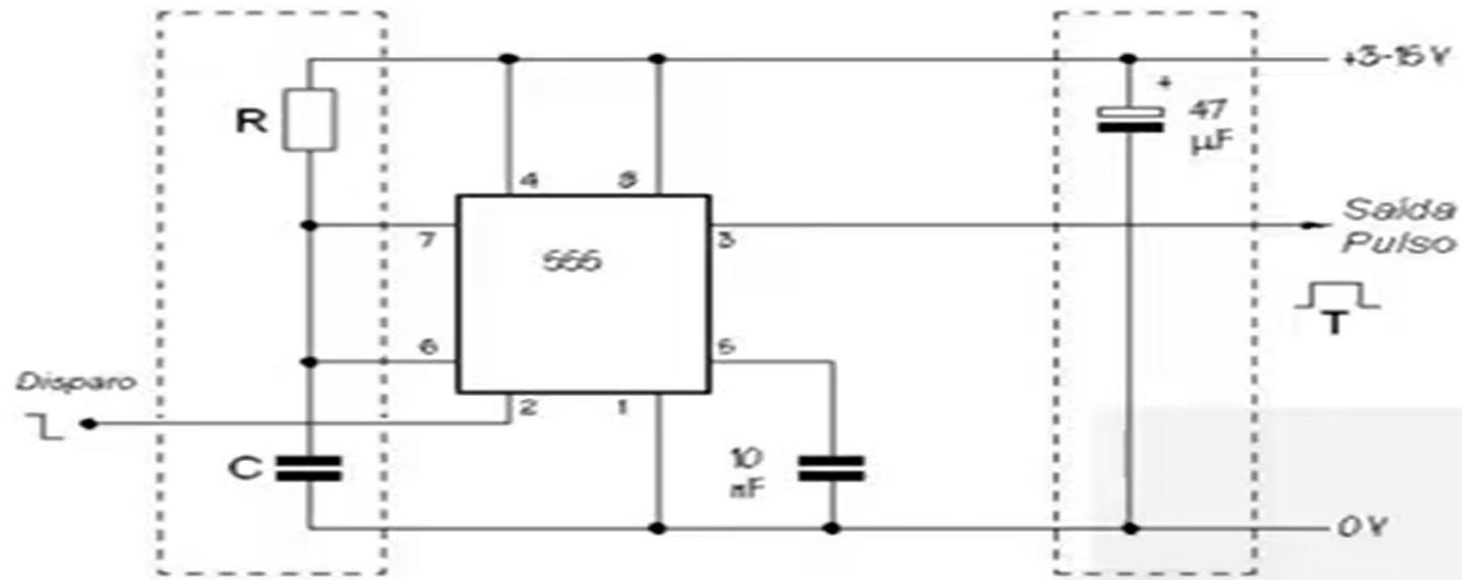


Multivibrador Monoestável

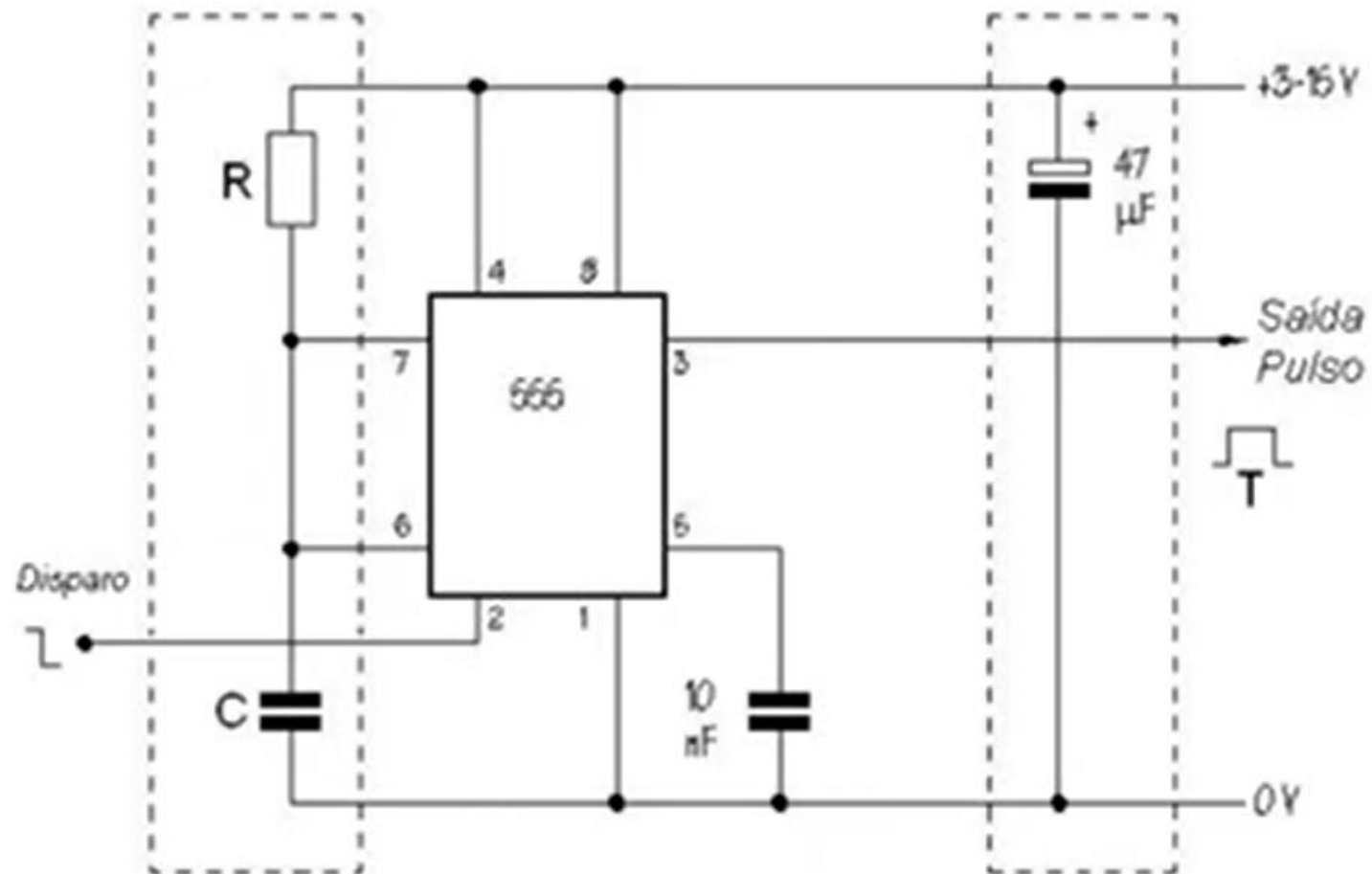
- Os circuitos monoestáveis, como o próprio nome indica, possuem apenas um estado estável. Uma vez que sejam disparados eles comutam, sendo levados ao estado instável no qual permanecem por um tempo determinado.
- No final deste tempo, eles voltam automaticamente para o estado inicial, estável.



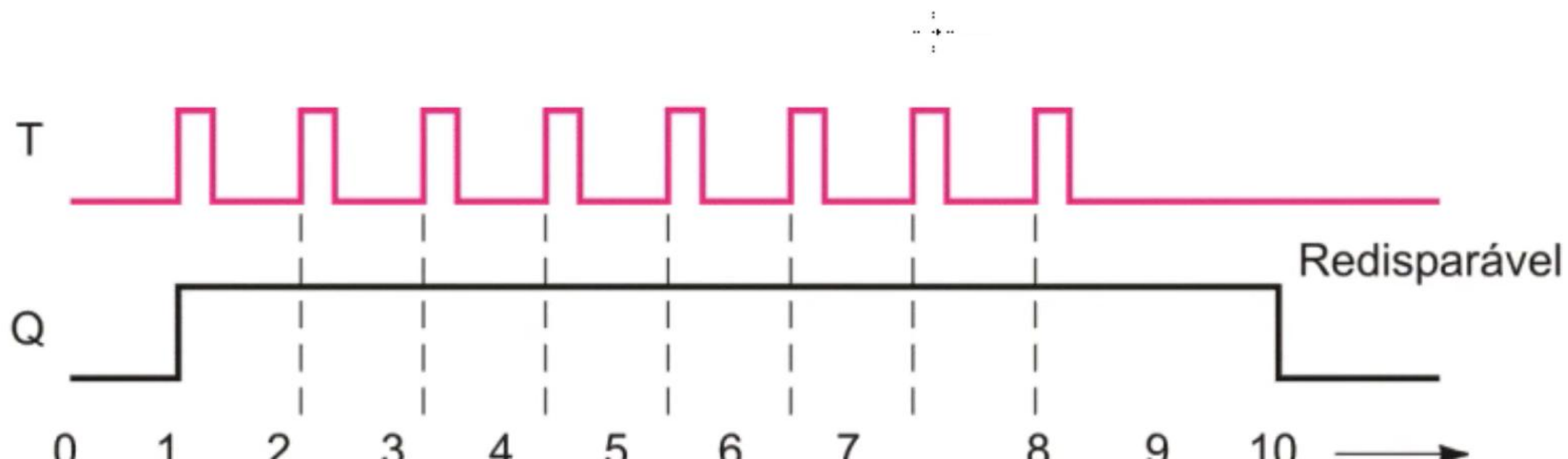
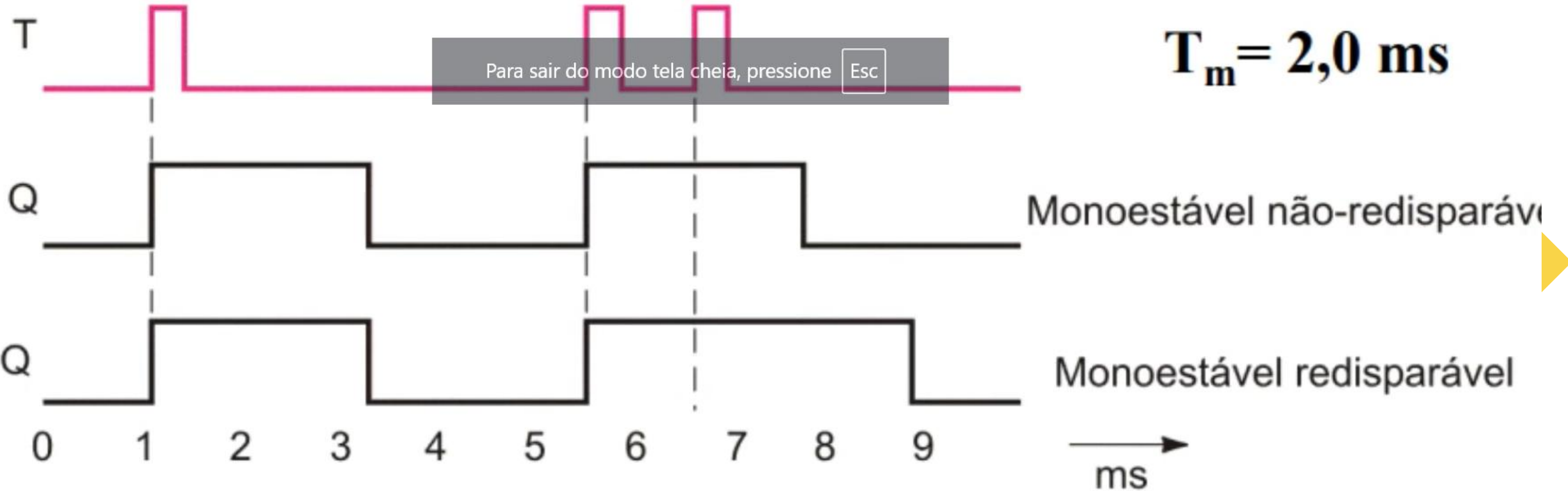
O circuito integrado 555



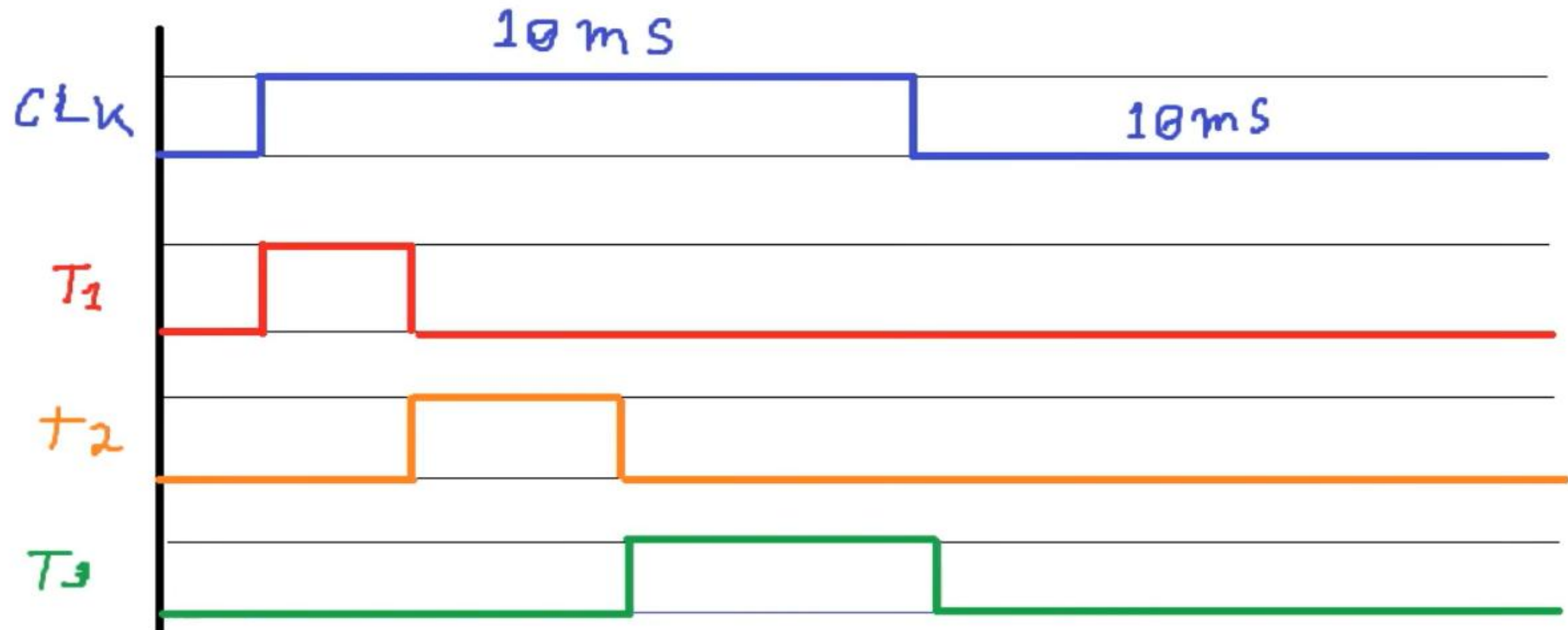
$$T = 1,1 \cdot R \cdot C$$



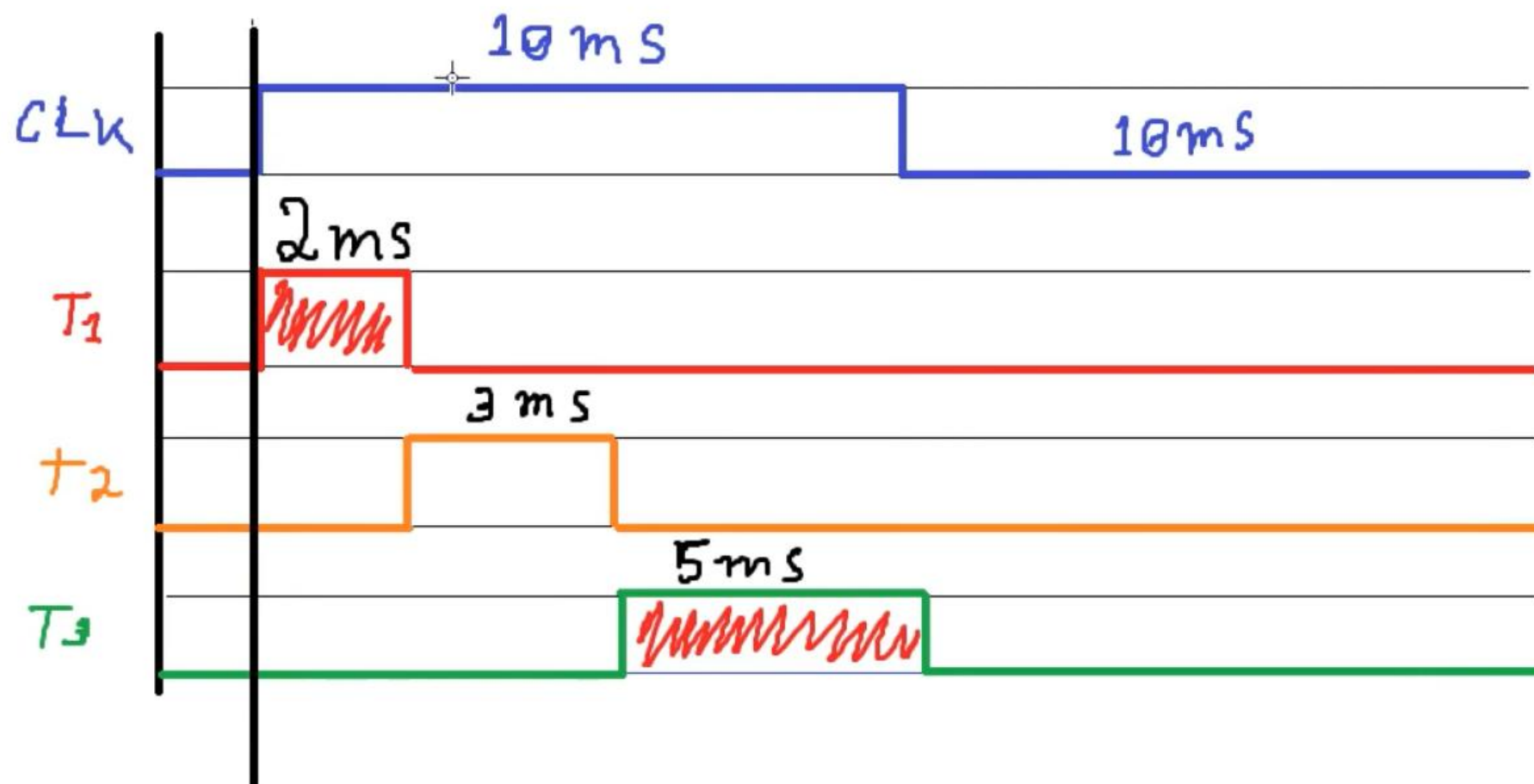
$$T = 1,1 \cdot R \cdot C$$

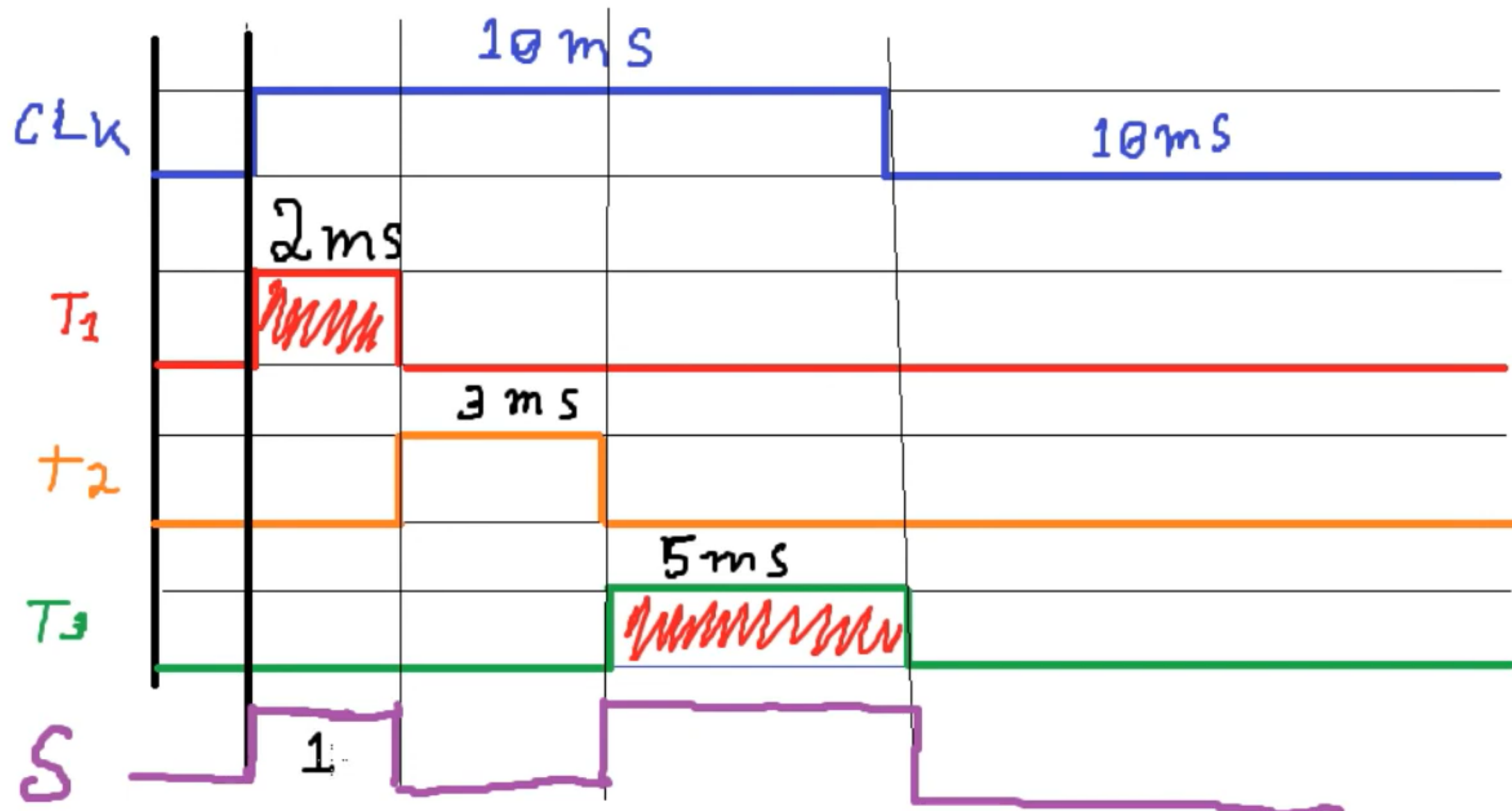


Uma máquina deve trabalhar 2 ms, parar 3 ms e trabalhar mais 5 ms. Depois deve parar 10 ms e recomeçar o ciclo. Projete o circuito final de controle da máquina.



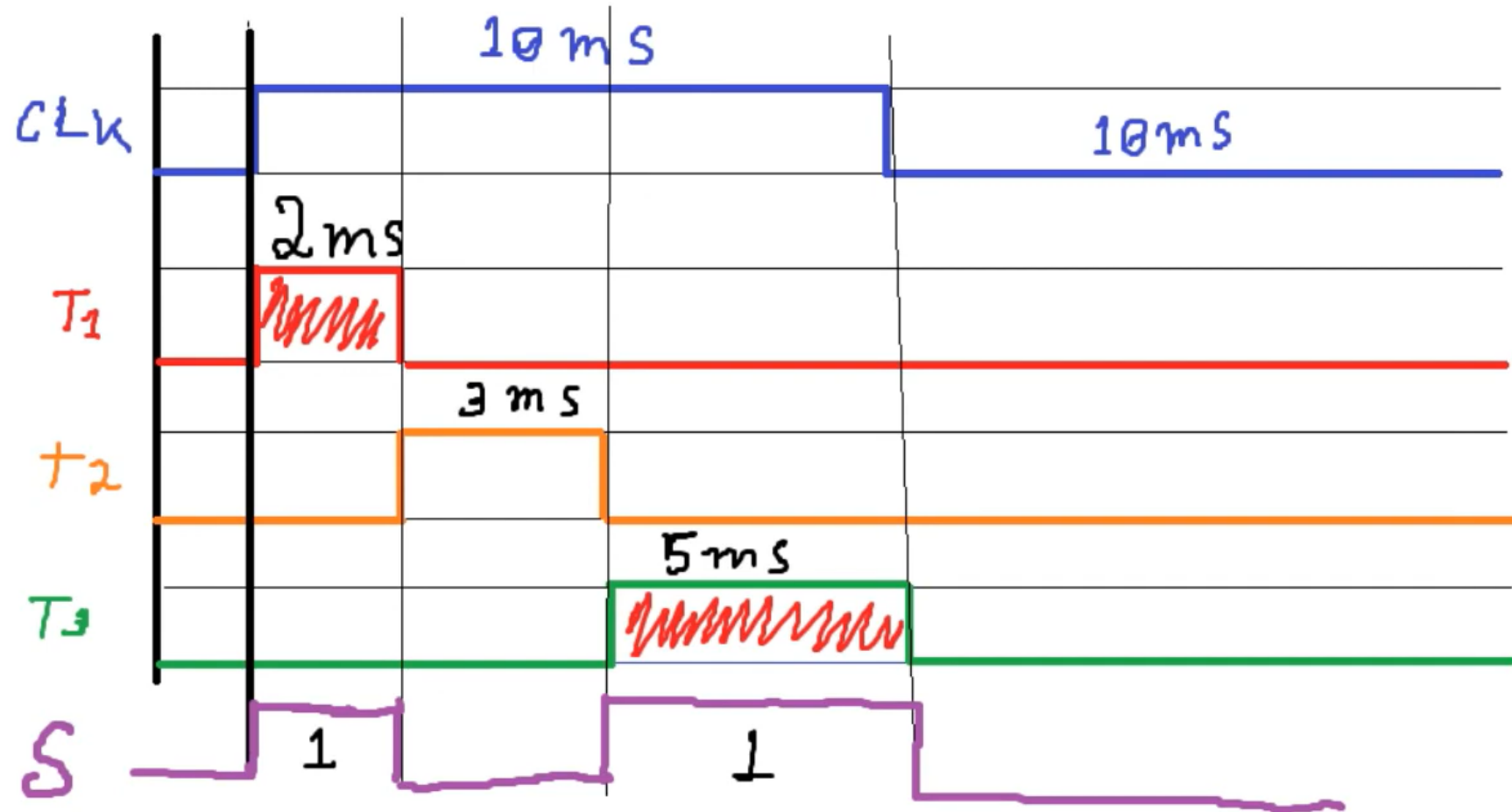
Uma máquina deve trabalhar 2 ms, parar 3 ms e trabalhar mais 5 ms. Depois deve parar 10 ms e recomeçar o ciclo. Projete o circuito final de controle da máquina.





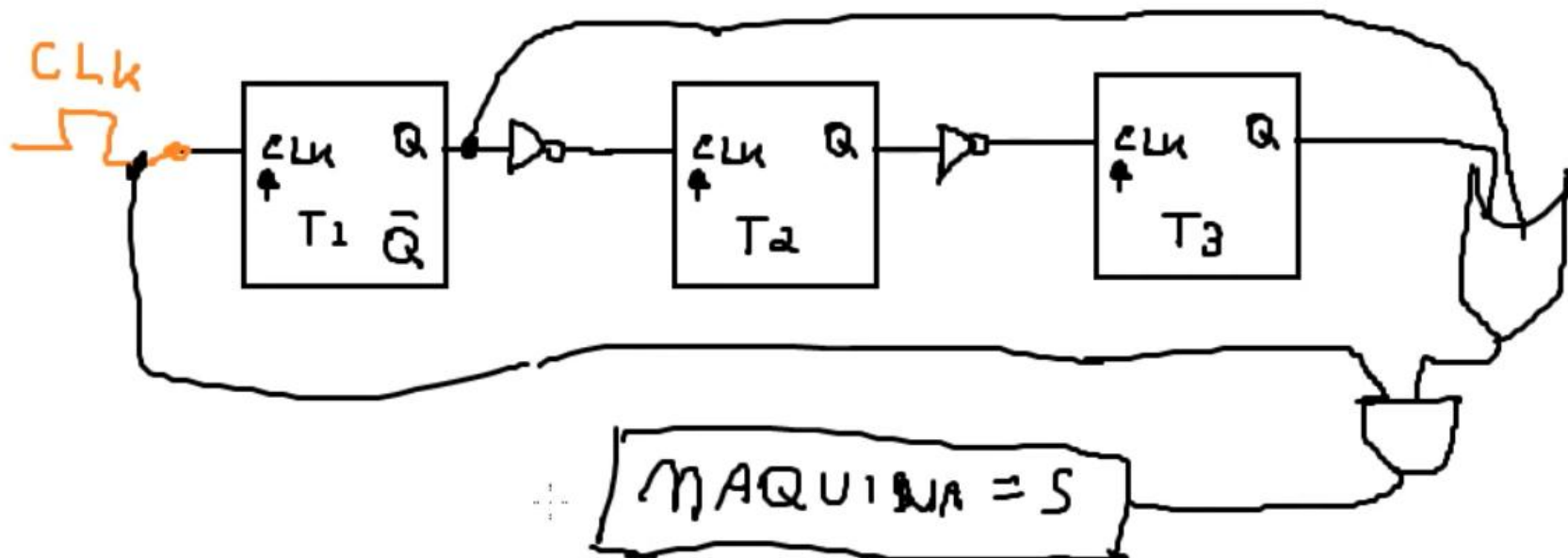
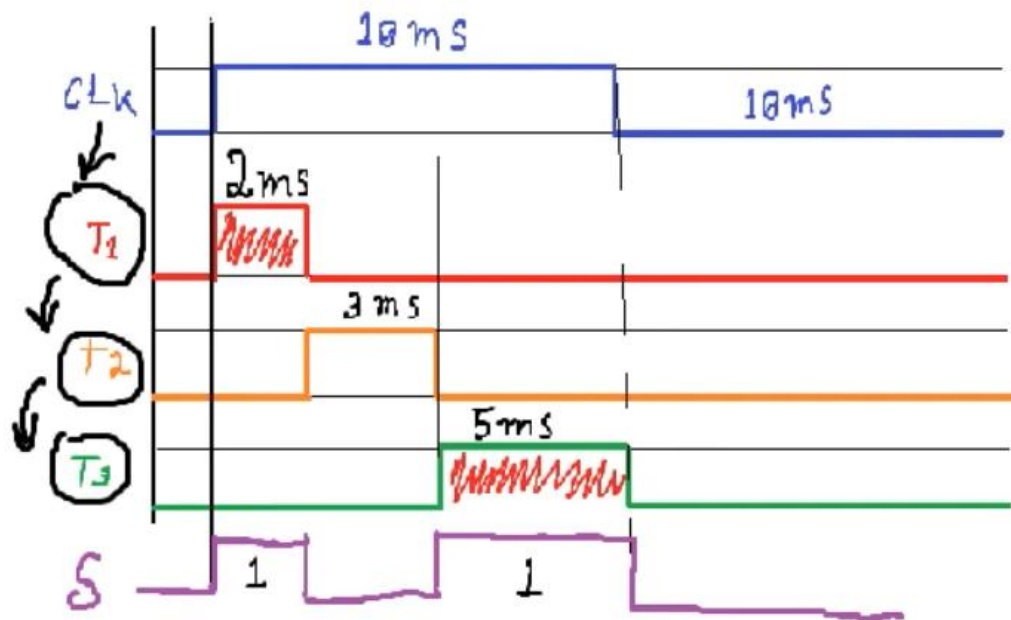
$$S = CLK \cdot T_1 + CLK \cdot T_3$$

$$S = CLK \cdot (T_1 + T_3)$$



$$S = CLK \cdot T_1 + CLK \cdot T_3$$

$$\rightarrow S = CLK \cdot (T_1 + T_3)$$



Atividade



-
- Resolver o exercício anterior via circuito sequencial